

# Compte Rendu – SAE 3

Projet : Communication sous-marine



Titouan LASQUELLEC



SAE 3  
2023

G22A - ESE

# Table des matières :

|      |                                                                             |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| I.   | Introduction .....                                                          | 1  |
| 1.   | Introduction .....                                                          | 1  |
| 2.   | Le protocole DTMF.....                                                      | 1  |
| 3.   | Vue schématique globale de la liaison de communication Plongeur/Bateau..... | 2  |
| 4.   | Objectifs du projet : .....                                                 | 2  |
| II.  | Organisation et objectifs.....                                              | 3  |
| A.   | Analyse fonctionnelle du prototype.....                                     | 3  |
| B.   | Diagramme de Gantt .....                                                    | 1  |
| 1.   | Planning Prévisionnel .....                                                 | 1  |
| 2.   | Planning Réalisé .....                                                      | 2  |
| III. | Étude du composant DTMF .....                                               | 1  |
| A.   | Caractéristiques globales & Données.....                                    | 1  |
| 1.   | Composant DTMF.....                                                         | 1  |
| 2.   | Schéma électrique donné .....                                               | 2  |
| 3.   | Protocole.....                                                              | 2  |
| B.   | Verifications & Correctifs .....                                            | 2  |
| 1.   | Modification de la tension d'alimentation du module DTMF .....              | 2  |
| 2.   | Temps d'acquisition d'un signal .....                                       | 3  |
| 3.   | Amplificateur du composant DTMF .....                                       | 4  |
| C.   | Experimentations .....                                                      | 5  |
| D.   | Conclusion sur le composant DTMF .....                                      | 5  |
| IV.  | Fiabilisation du projet.....                                                | 6  |
| A.   | Développement d'un circuit de conditionnement du signal.....                | 6  |
| 1.   | Introduction .....                                                          | 6  |
| 2.   | Amplification .....                                                         | 6  |
| 3.   | Filtrage .....                                                              | 8  |
| 4.   | Chaine d'amplification V1 .....                                             | 10 |
| 5.   | Chaine d'amplification V2 .....                                             | 11 |
| B.   | Développement d'un programme de traitement numérique du signal.....         | 12 |
| 1.   | Banc de test de référence .....                                             | 12 |
| 2.   | Programme .....                                                             | 13 |
| C.   | Développement d'un PCB .....                                                | 17 |
| 1.   | Critères de conception du PCB.....                                          | 17 |
| 2.   | Ecran & Batterie .....                                                      | 17 |
| 3.   | Circuit imprimé et schéma électriques .....                                 | 17 |
| V.   | Conclusion.....                                                             | 18 |
| 1.   | Budget du projet .....                                                      | 18 |
| 2.   | Comparaison des deux solutions techniques.....                              | 18 |
| 3.   | Pistes d'améliorations .....                                                | 18 |

# I. Introduction

## 1. Introduction

Pour cette SAE 3, nous nous sommes intéressés à l'amélioration d'un système de communication sous-marine.



L'idée du projet est de réaliser un système capable de détecter un signal émis par un bateau à un plongeur équipé d'un module de réception adapté.

Dans notre cas nous allons uniquement nous intéresser à la conception du module de réception du signal qu'équipe le plongeur. Pour nos tests le module d'émission sera une paire d'enceinte immergée branchée à un appareil avec une sortie jack envoyant des signaux DTMF.

Pour mettre en œuvre cette communication sous-marine nous allons utiliser un micro à électret permettant ainsi de capter les signaux émis par le bateau. Les signaux émis par le bateau suivront le protocole DTMF.

## 2. Le protocole DTMF

A l'origine ce protocole utilisé pour la téléphonie fixe était utilisé pour la composition des numéros de téléphones. Le principe de ce protocole est de faire la somme de deux signaux sinusoïdaux d'amplitude similaire mais de 2 fréquences différentes.

Le principe est que pour la valeur d'une touche donnée on donne un couple de fréquence qui lui est propre.

Ce couple de fréquence est caractérisé par 2 sinus d'amplitudes similaires auquel on a fait la somme.

Exemple : la touche 1 correspond à la paire de fréquence 697Hz et 1209Hz.

**Tableau correspondances fréquences (en Hz) / Touches clavier téléphonique :**

| $f_1 \backslash f_2$ | 1209 | 1336 | 1477 | 1633 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 697                  | ①    | ②    | ③    | A    |
| 770                  | ④    | ⑤    | ⑥    | B    |
| 852                  | ⑦    | ⑧    | ⑨    | C    |
| 941                  | *    | ⑩    | #    | D    |

Mathématiquement on a :

Soit  $S_1(t) = A_1 \cdot \sin(2\pi f_1 t)$  et  $S_2(t) = A_2 \cdot \sin(2\pi f_2 t)$

Tel que  $A$  correspond à l'amplitude ( $A_1 = A_2 = 1$ )

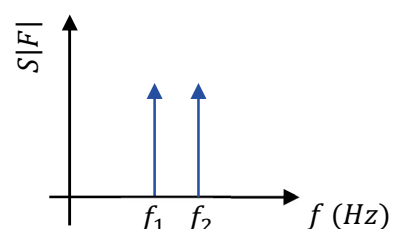
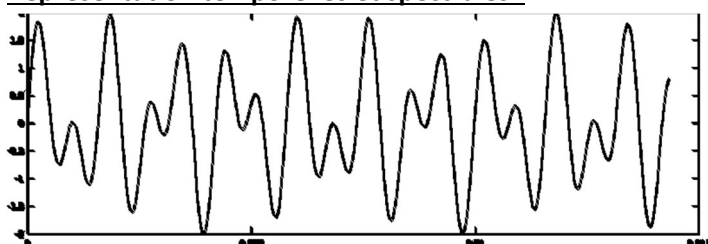
$$S_{DTMF}(t) = S_1(t) + S_2(t)$$

$$S_{DTMF}(t) = \sin(2\pi f_1 t) + \sin(2\pi f_2 t)$$

$$S_{DTMF}(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi(f_1+f_2)t}{2}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi(f_1-f_2)t}{2}\right)$$

Également dans le spectre fréquentiel nous obtenons 2 pics de fréquence.

**Représentation temporelles et spectrales :**





### *Pourquoi utiliser ce protocole plutôt qu'une autre solution technique ?*

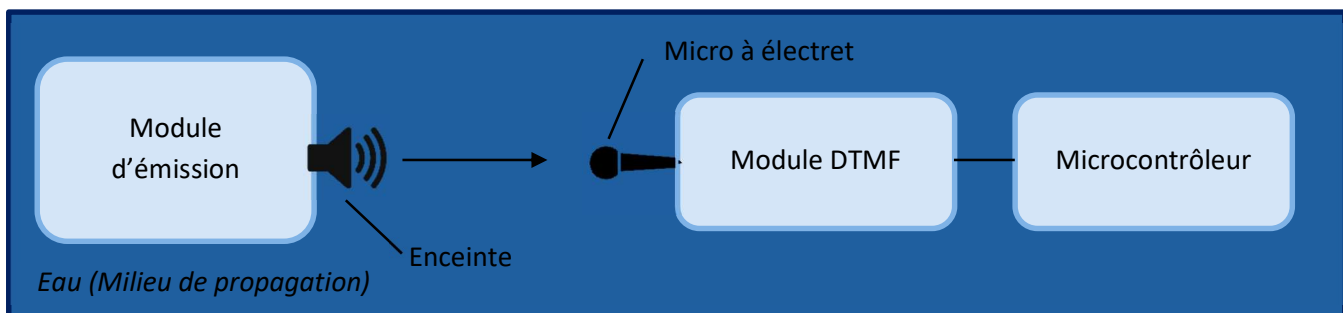
A l'origine avant de passer par le protocole DTMF ce projet se basait sur une communication RF

Cette communication RF était basée sur une porteuse à fréquence unique réalisant une liaison série lente. Pour réceptionner le signal la montre était équipée d'un micro et un système de démodulation PLL. Cela a permis de démontrer la faisabilité du projet dans des conditions idéales

Néanmoins la technologie de communication RF projet se limite à un milieu restreint, en effet, l'eau est un milieu de propagation compliqué, plein de parasites (bateaux, poissons...). Ce qui provoque lors de la démodulation des incohérences en termes de réception du signal.

Ainsi pour résoudre cette problématique, il a été proposé d'utiliser le protocole DTMF. L'un des avantages de cette solution est qu'elle est contenue dans un circuit intégré compact (le Mitel MT8870D) et que ce dernier effectue de lui-même le traitement complet du signal pour en ressortir sur code 4 bit si un signal a été reçu et à quelle valeur il correspond

### 3. Vue schématique globale de la liaison de communication Plongeur/Bateau



Cette communication est une communication simplex, elle va uniquement du bateau vers le plongeur

### 4. Objectifs du projet :

Dans un premier temps l'objectif sera à partir de du module DTMF, **définir la fiabilité de ce système** selon différents critères définis en concevant une **procédure de test**.

Dans un second temps l'objectif sera **d'améliorer la fiabilité** cette solution technique dans une démarche de **maintenance préventive**.

## II. Organisation et objectifs

### A. Analyse fonctionnelle du prototype

#### FP1 : Réceptionner des messages codés

La montre sous-marine doit permettre de réceptionner des messages acoustiques de type DTMF et de les décoder a

#### FP2 : Fonctionner dans un milieu sous-marin

La montre sous-marine doit être capable de faire face aux perturbations acoustiques sous-marine pour la communication du message et s'adapter aux températures du milieu

#### FC1 : Communiquer avec l'utilisateur

La montre sous-marine la montre sous-marine doit être capable de communiquer de manière lisible sous l'eau des messages d'urgence via une interface homme machine

#### FC2 : S'alimenter simplement

La montre sous-marine la montre sous-marine doit être capable de se recharger et d'avoir une autonomie convenable

#### FC3 : Distance de communication

La montre sous-marine doit être capable doit être capable de fonctionner à une distance 100m par rapport à l'émetteur acoustique

#### FC4 : Compact

Le système se doit d'être le plus compact possible pour ressembler au plus a une montre sous-marine

Nota : FP : Fonction Principale // FC : Fonction de contrainte

Diagramme Pieuvre

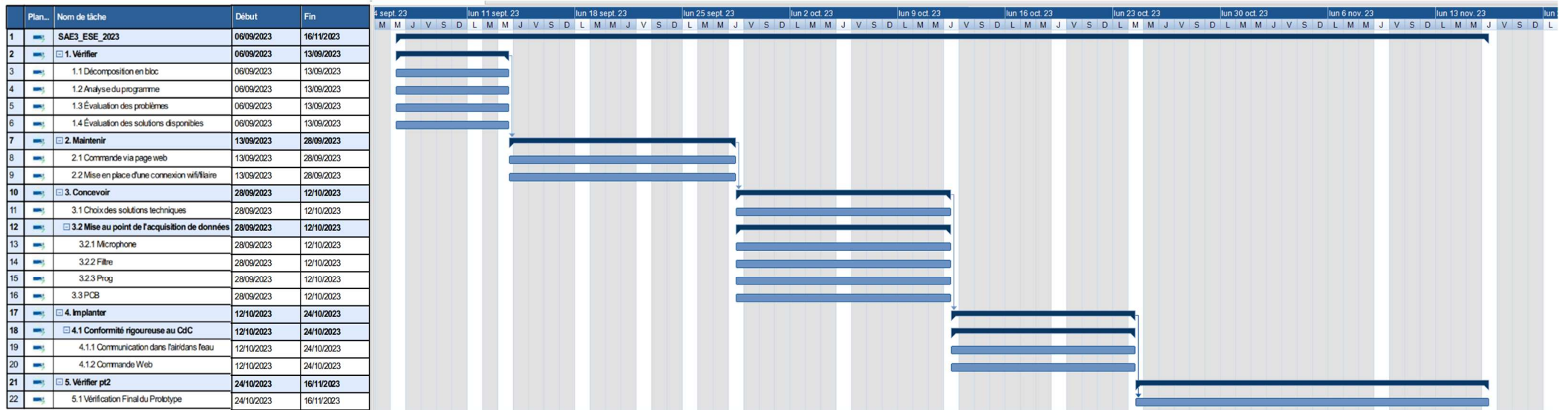


Caractérisation des fonctions :

| Fonction     | Caractéristique                   | Niveau               | Flexibilité               |              |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|              |                                   |                      | Tolérance                 | Niveau       |
| <b>FP1 :</b> | Protocole                         | DTMF                 | <i>undef</i>              | IMP          |
|              | Temps de transmission d'une trame | 50ms                 | <i>undef</i>              | IMP          |
| <b>FP2 :</b> | Etanchéité                        | IPX8, 10 bars        | <i>undef</i>              | Négo         |
|              | Températures                      | 0°C à 30°C           | 2°C                       | IMP          |
| <b>FC1 :</b> | Interface                         | Niveau de Batterie   | Logo Pile / 3 Niveaux     | <i>undef</i> |
|              |                                   | Message d'urgence    | Logo + Message            | <i>undef</i> |
|              |                                   | Clavier              | 2 boutons                 | <i>undef</i> |
|              |                                   | Rétroéclairage       | Visible sous l'eau à 100m | <i>undef</i> |
| <b>FC2 :</b> | Type Batterie                     | Li-Ion, Régulée, +5V | 0.5V                      | IMP          |
|              | Autonomie                         | 1h                   | 20min                     | IMP          |
| <b>FC3 :</b> | Distance                          | 100m                 | 10m                       | IMP          |
| <b>FC4 :</b> | Dimensions (Lxlxh)                | 100x100x30 (mm)      | 5mm                       | IMP          |
|              | Poids                             | 100g                 | 50g                       | négo         |

## B. Diagramme de Gantt

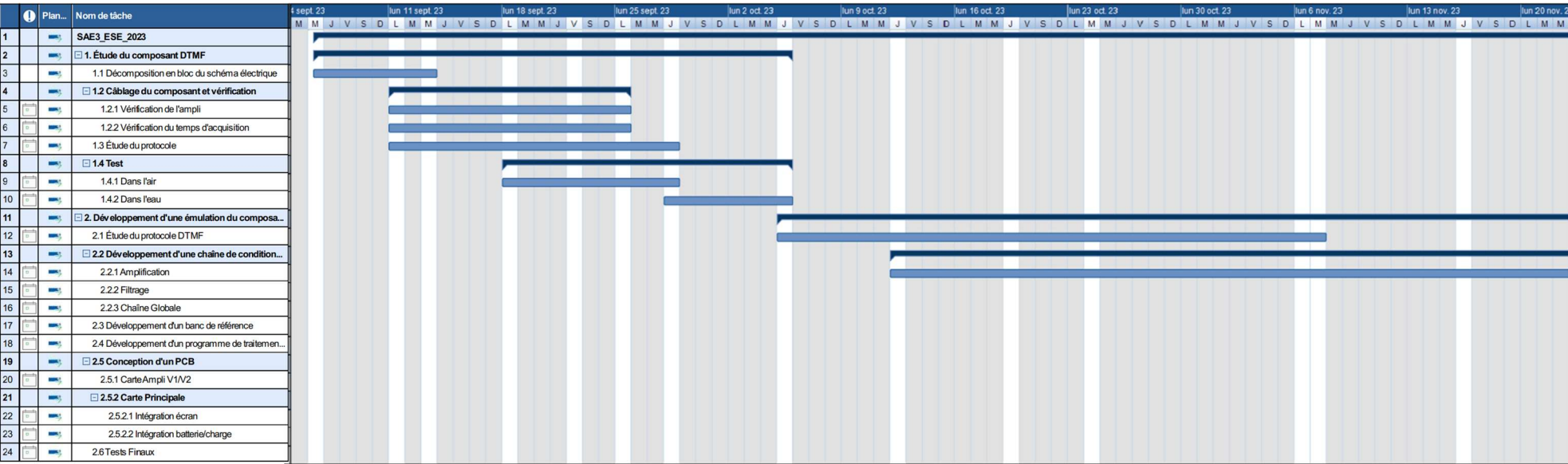
### 1. Planning Prévisionnel



#### Commentaires :

Ce diagramme de Gantt n'est absolument pas réaliste par rapport au projet réalisé, certaines des parties comme la conception et la communication d'information a une page web n'a été réalisé.

## 2. Planning Réalisé



# III. Étude du composant DTMF

## A. Caractéristiques globales & Données

### 1. Composant DTMF

#### a. Vue globale :

Le MT8870D est un circuit intégré permettant le traitement d'un signal DTMF (Amplification + Filtrage) ainsi que la détection des pics de fréquences en question à l'aide d'un circuit logique interne.

Le module MT8870D comporte les fonctionnalités suivantes :

- Amplification du signal reçu
- Filtrage du signal amplifié
- Traitement du signal par un circuit logique
- Sortie du signal sous la forme logique dans une liaison parallèle 4 sortie (= 4bits de données)

Le tout pour un cout réduit (1,10€) et une taille réduite (≈10x10mm)

Extrait de la datasheet – MT8870D

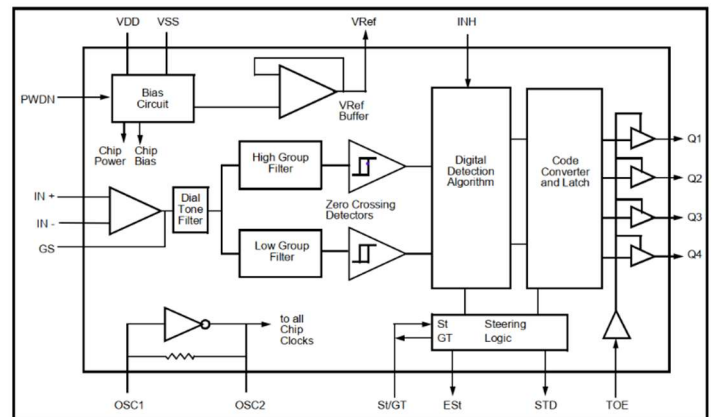
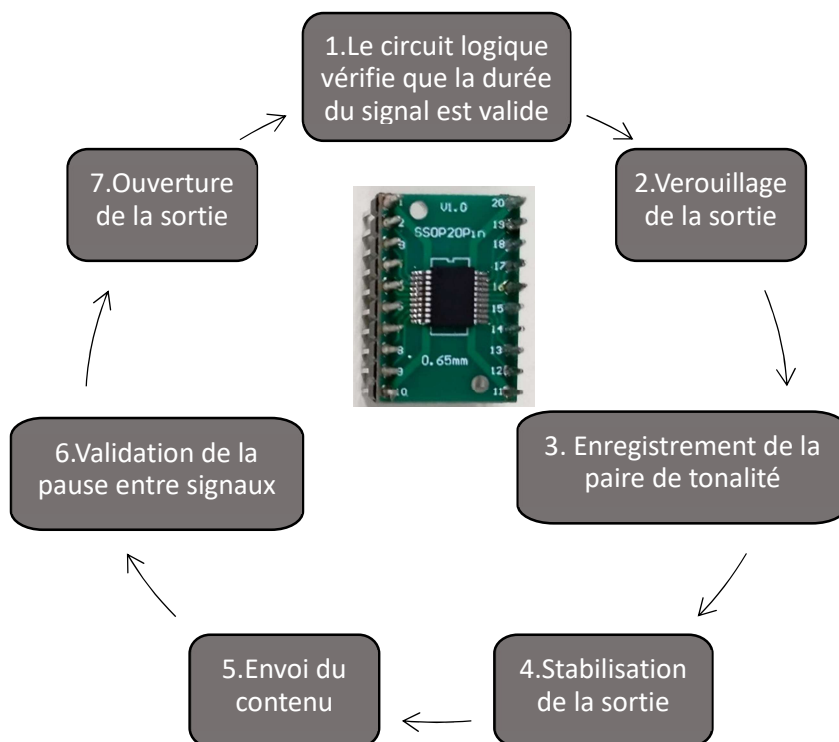


Figure 1 - Functional Block Diagram

#### b. Fonctionnement du circuit logique simplifié et table de conversion logique

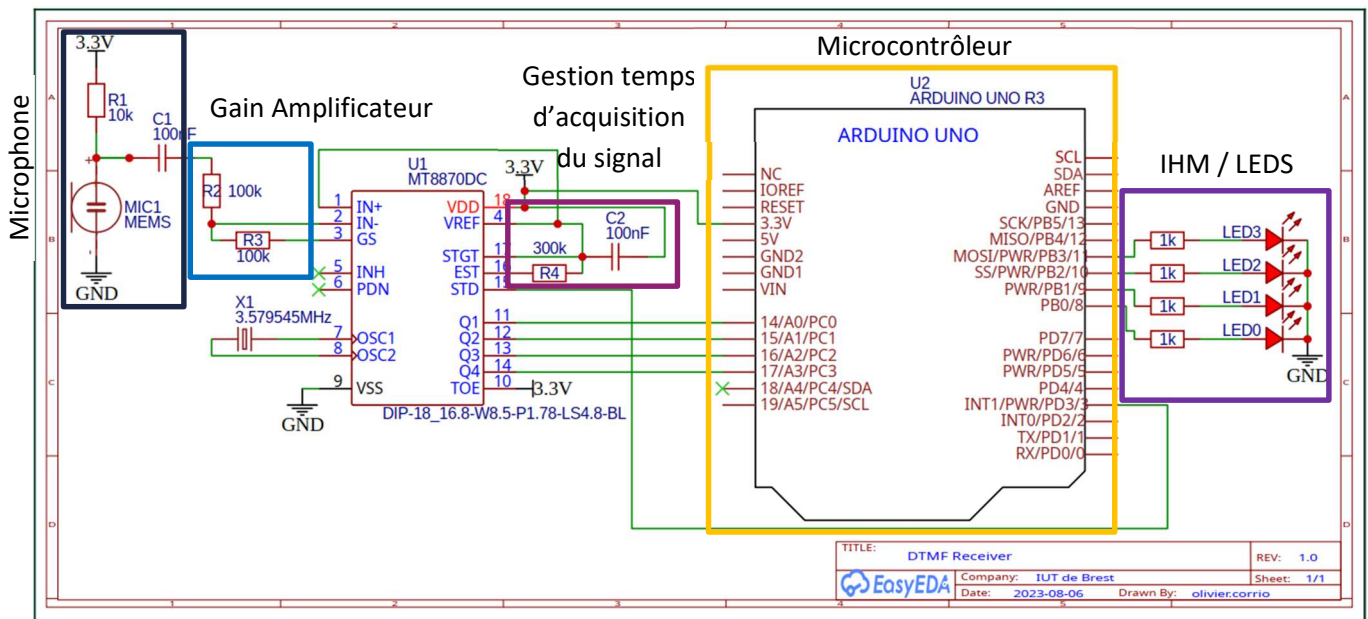


Sorties logiques

| Digit | Q <sub>4</sub> | Q <sub>3</sub> | Q <sub>2</sub> | Q <sub>1</sub> |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ANY   | Z              | Z              | Z              | Z              |
| 1     | 0              | 0              | 0              | 1              |
| 2     | 0              | 0              | 1              | 0              |
| 3     | 0              | 0              | 1              | 1              |
| 4     | 0              | 1              | 0              | 0              |
| 5     | 0              | 1              | 0              | 1              |
| 6     | 0              | 1              | 1              | 0              |
| 7     | 0              | 1              | 1              | 1              |
| 8     | 1              | 0              | 0              | 0              |
| 9     | 1              | 0              | 0              | 1              |
| 0     | 1              | 0              | 1              | 0              |
| *     | 1              | 0              | 1              | 1              |
| #     | 1              | 1              | 0              | 0              |
| A     | 1              | 1              | 0              | 1              |
| B     | 1              | 1              | 1              | 0              |
| C     | 1              | 1              | 1              | 1              |
| D     | 0              | 0              | 0              | 0              |



## 2. Schéma électrique donné



### 3. Protocole

Dans notre cas un protocole nous a été imposé : le **protocole 3**

**Principe :**

1. Lorsqu'un caractère est reçu, la fonction `readChar()` est appelée : la fonction lit la valeur du port C de l'Arduino (pins analogique) et stocke ses valeurs dans la variable `val`.
2. En fonction du protocole choisi (`PROTOCOL = 3`), elle appelle la fonction `protocol3(val)`.
3. Principe du protocole 3 :
  - 3.1. **Étape 1** (`g_state = 0`) : La première fois que la fonction est appelée, elle enregistre la valeur reçue dans `g_data` et passe à l'étape suivante.
  - 3.2. **Étape 2** (`g_state = 1`) : Lorsque la fonction est rappelée, elle prend les 4 bits de poids fort du caractère reçu (`val`) et les place dans les 4 bits de poids fort de `g_data`.
  - 3.3. **Étape 3** (`g_state = 2`) : Enfin, lors du troisième appel, la fonction prend les 4 bits de poids faible du caractère reçu (`val`) et les place dans les 4 bits de poids faible de `g_data`.
4. La variable `g_send` est définie sur `true`, indiquant que les données sont prêtes à être envoyées, et `g_state` est réinitialisée à 0 pour être prêt à recevoir le prochain caractère.

### Conclusion :

le protocole 3 assemble les bits de deux appels successifs de la fonction `readChar()` pour former un caractère complet à 8 bits, puis signale qu'il est prêt à être envoyé

## B. Verifications & Correctifs

## 1. Modification de la tension d'alimentation du module DTMF

Sur le schéma la tension d'alimentation est fixée à 3.3V on la passe à 5V pour obtenir un système fonctionnel car le système aurait été en sous tension sinon

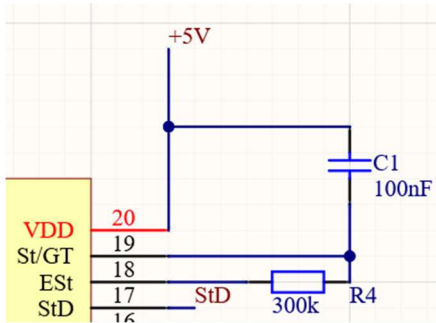
**Extrait de la datasheet :**

**Recommended Operating Conditions** - Voltages are with respect to ground ( $V_{SS}$ ) unless otherwise stated.

|   | Parameter               | Sym             | Min  | Typ <sup>†</sup> | Max  | Units | Test Conditions |
|---|-------------------------|-----------------|------|------------------|------|-------|-----------------|
| 1 | DC Power Supply Voltage | V <sub>DD</sub> | 4.75 | 5.0              | 5.25 | V     |                 |

## 2. Temps d'acquisition d'un signal

### Extrait du schéma électrique :



### Calcul du temps d'acquisition en fonction des composants :

$V_{DD}$  : Tension d'alimentation

$V_{Tst}$  : Tension de seuil de pilotage (2,4V)

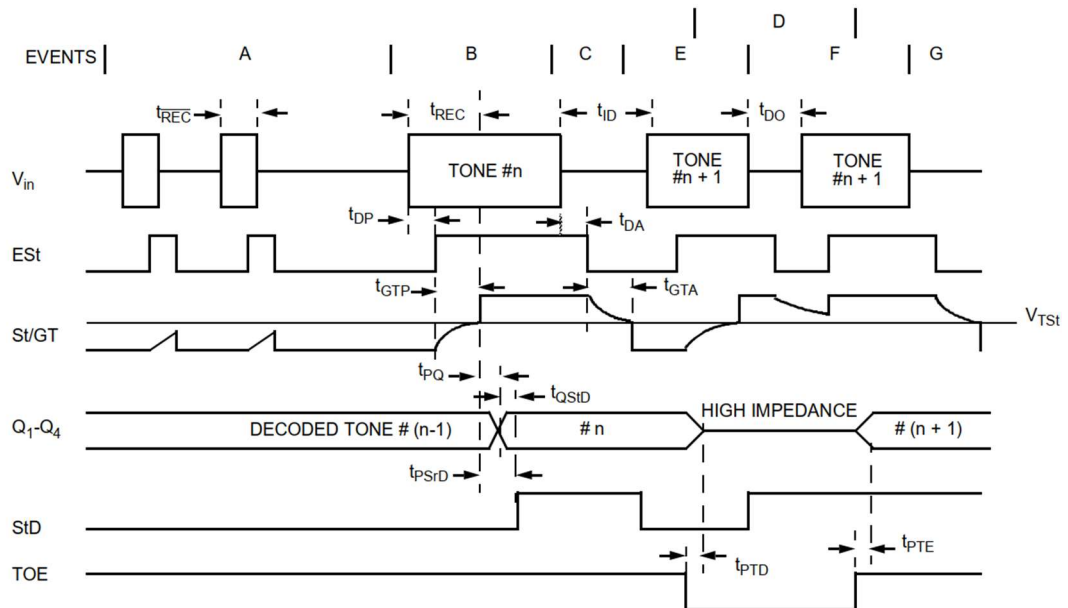
$t_{GTP}$  : Temps minimal d'acquisition d'une « Tone »

$$t_{GTP} = (RC) \times \ln\left(\frac{V_{DD}}{V_{DD} - V_{Tst}}\right) \approx 21,6 \approx 22ms$$

### Extrait de la datasheet :

|   |                  | Characteristics          | Sym                  | Min | Typ <sup>†</sup> | Max | Units | Conditions |
|---|------------------|--------------------------|----------------------|-----|------------------|-----|-------|------------|
| 1 | T<br>I<br>M<br>E | Tone present detect time | $t_{DP}$             | 5   | 11               | 14  | ms    | Note 1     |
| 2 |                  | Tone absent detect time  | $t_{DA}$             | 0.5 | 4                | 8.5 | ms    | Note 1     |
| 3 |                  | Tone duration accept     | $t_{REC}$            |     |                  | 40  | ms    | Note 2     |
| 4 |                  | Tone duration reject     | $\overline{t_{REC}}$ | 20  |                  |     | ms    | Note 2     |

### Trame de fonctionnement interne :



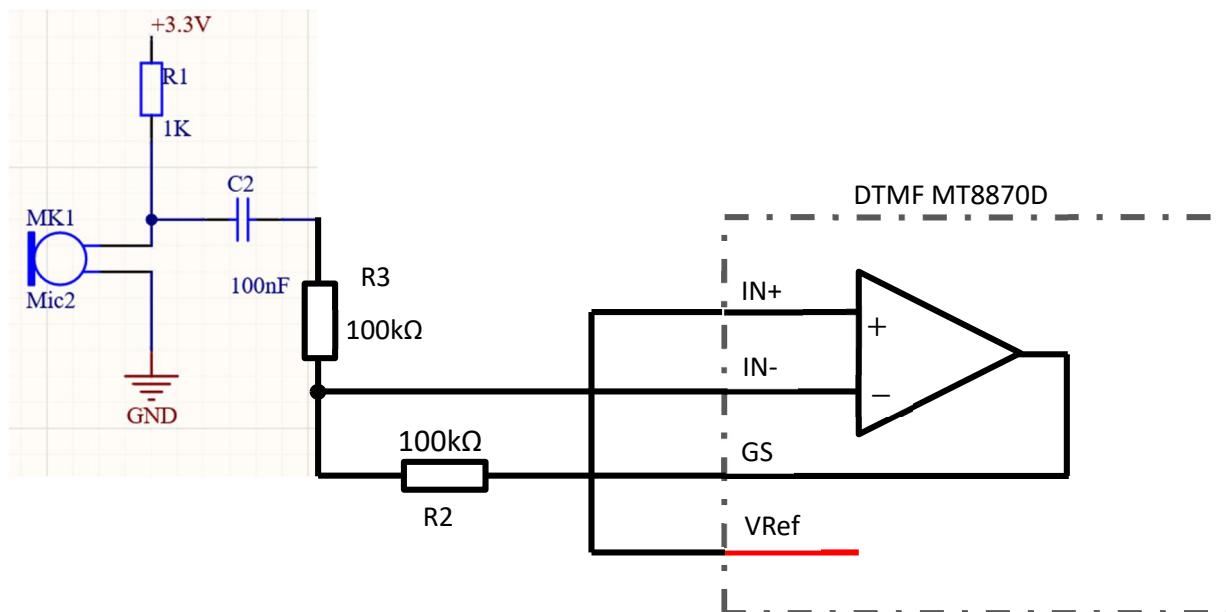
On peut lire que le temps maximal d'acceptation d'une Tone  $t_{REC} = 40ms$ .

Soit sur la trame  $t_{REC} = t_{GTP} + t_{DP}$ . On a calculé  $t_{GTP} = 22ms$  et on prend le cas le plus défavorable ou  $t_{DP} = 14ms$  on a un  $t_{REC} = 36ms$ . Soit  $t_{REC} < 40ms$

**Conclusion :** Le dimensionnement des composants correspond bien à ce qui est attendu du système et est en adéquation par rapport à la datasheet

### 3. Amplificateur du composant DTMF

Schéma électrique d'origine :



On constate que ce montage correspond à un montage d'amplificateur inverseur :

Calcul du gain :

$$\frac{R_2}{R_3} = 1 \rightarrow 0dB$$

Conclusion : Les valeurs des résistances sont incohérentes et ne permettent l'acquisition du signal

Pour corriger le système on a alors expérimenté en augmentant le gain petit à petit jusqu'à obtenir des valeurs cohérentes :

| Résistances |       |
|-------------|-------|
| R2 kΩ       | R3 kΩ |
| 100         | 100   |
| 100         | 68    |
| 100         | 56    |
| 100         | 47    |
| 100         | 27    |
| 220         | 10    |
| 330         | 1     |
| 390         | 0,47  |
| 560         | 0,068 |
| 680         | 0,018 |

| Théorie      |            |
|--------------|------------|
| Gain naturel | Gain en db |
| 1,00         | 0          |
| 1,47         | 3          |
| 1,79         | 5          |
| 2,13         | 7          |
| 3,70         | 11         |
| 22,00        | 27         |
| 330,00       | 50         |
| 829,79       | 58         |
| 8235,29      | 78         |
| 37777,78     | 92         |

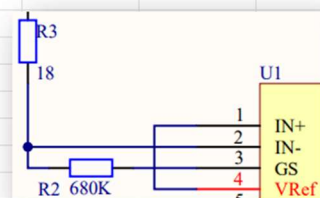
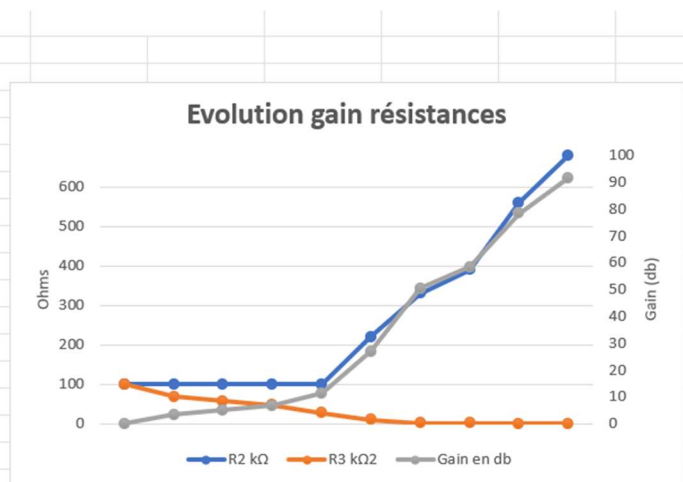


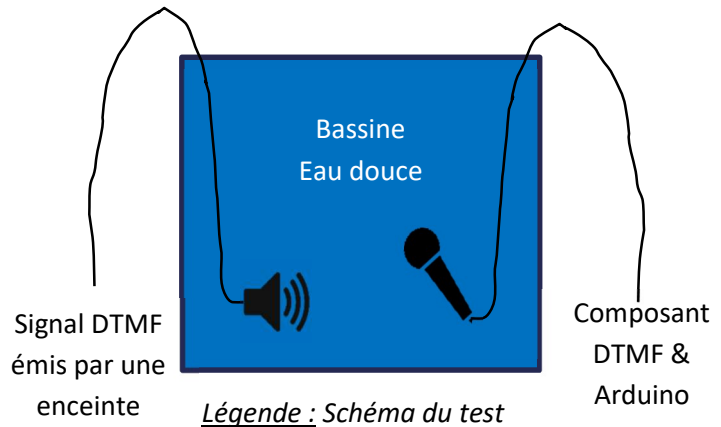
Schéma électrique final

Feuille de calcul Excel de l'expérimentation

En somme on finit avec des résistances : **R2 = 680kΩ** et **R3 = 18Ω** soit un gain équivalent **92dB**

## C. Experimentations

Afin de vérifier si le système est capable de fonctionner sous l'eau on fait fonctionner le tout dans un bassin d'eau douce



Voir : « /Vidéo – Test sous l'eau/ Vidéo - Test composant DTMF sous l'eau.mp4 »

On peut constater que le système fonctionne effectivement sous l'eau. Cependant, il est important de nuancer les résultats, car les tests ont été réalisés dans une petite bassin d'eau douce.

Les ondes se reflètent sur les parois de la bassin, accélérant ainsi la transmission de l'information par rapport à des conditions "réelles" où le plongeur pourrait se trouver à 10 ou 30 mètres de distance.

Pour effectuer nos tests nous avons également utilisé un programme python permettant de générer des trames DTMF et ainsi

## D. Conclusion sur le composant DTMF

En somme le module DTMF permet de répondre à notre solution technique en termes de communication. Il est peu coûteux et très compact.

Plus globalement dans le projet il manque une interface permettant d'afficher les informations nécessaires au plongeur. Également la montre manque de portabilité et l'Arduino Uno est plutôt encombrante pour une montre

Également le module DTMF est considéré comme obsolète pour cette SAE et par conséquent il nous faut remplacer cette solution.



# IV. Fiabilisation du projet

Pistes d'amélioration du projet et solution par rapport au cahier des charges :

- On retire le module DTMF MT8870D : Remplacement par un circuit de conditionnement du signal pour le CAN pour des raisons d'obsolescence et de vieillissement (voir sujet)
- On remplace la carte Arduino UNO par une le Raspberry Pi Pico devient l'unité de traitement du signal. La Pico est plus compacte et plus puissante et moins coûteuse
- On conçoit un PCB équipé de pins de tests permettant ainsi la maintenance du système et un système d'autotest du produit
- On intègre une IHM permettant de communiquer le message clairement à l'utilisateur
- On intègre une alimentation sur batterie rechargeable permettant de rendre le système autonome comme mentionné dans l'analyse fonctionnelle

## A. Développement d'un circuit de conditionnement du signal

### 1. Introduction

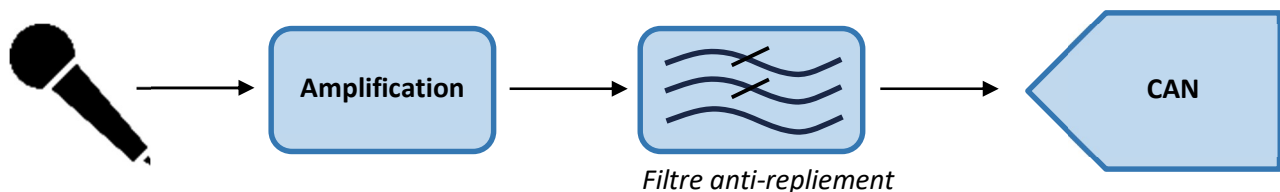
Maintenant que nous avons étudié l'ensemble du fonctionnement du composant DTMF, comme mentionné dans le cahier des charges et les objectifs fixés ci-dessus il nous faut essayer de remplacer l'ensemble du système DTMF par du traitement numérique

Afin d'effectuer ce traitement numérique, il nous faut alors conditionner le signal de manière adaptée pour qu'il puisse être traité.

Pour cela dans le CDC il nous est conseillé d'utiliser une carte programmable du type Raspberry Pico. Ce dernier est équipé d'un **CAN unipolaire 0 à 3.3V**

Or notre micro envoie des signaux bien trop faibles (de l'ordre de 1mV) par rapport à ce qui peut être traité par le CAN, ainsi il nous faut conditionner notre signal. Pour cela on utilise nos ressources issues de ELEN3

*Schéma de la chaîne de conditionnement du signal*



### 2. Amplification

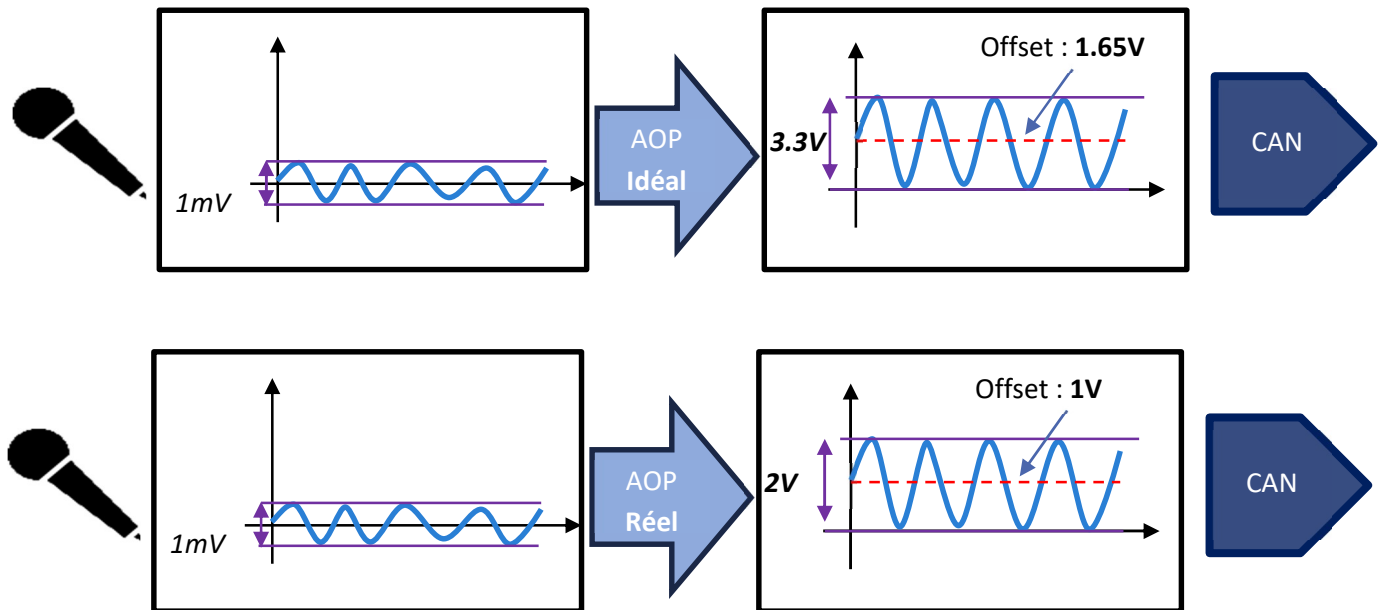
Pour amplifier nous allons opter sur une solution technique de type AOP. L'avantage est que cette technique est peu coûteuse et moins coûteuse en quantité de composants par rapport à un montage à transistor.

L'une des contraintes que l'on fixe dans ce montage d'amplificateur est qu'il doit être **alimenté en mono-tension** et qu'il fonctionne en **+3.3V**

Pour cela on choisit un amplificateur opérationnel **rail-to-rail** qui est capable de fonctionner sur des tensions basses.  
Compte Rendu – SAE 3 – GEII G22A – ESE

C'est quoi Rail-to-rail :

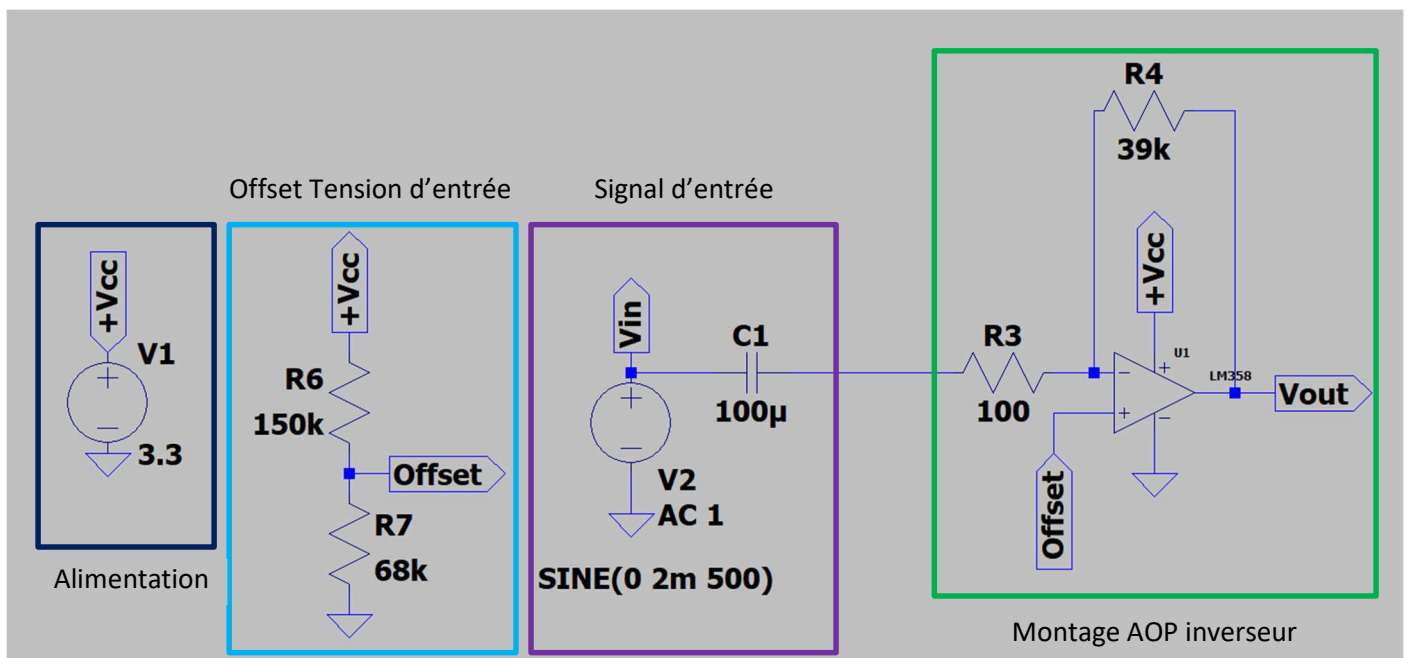
**Rail to rail** : AOP optimisé pour permettre aux signaux d'entrée et de sortie de se situer à proximité des tensions d'alimentation, ce qui permet de **maximiser la plage de signal utilisable**.



Pour cela on choisit le LM358. Cet **amplificateur opérationnel est standard** dans le monde de l'industrie, il est polyvalent (filtrage, amplification). Fonctionnant sur des plages de tension (mono tension) **allant de 3V à 12V en Rail to Rail** il est parfait pour les petits systèmes. Également cet amplificateur opérationnel est **très peu coûteux** (moins de 50cts).



### c. Principe du montage :

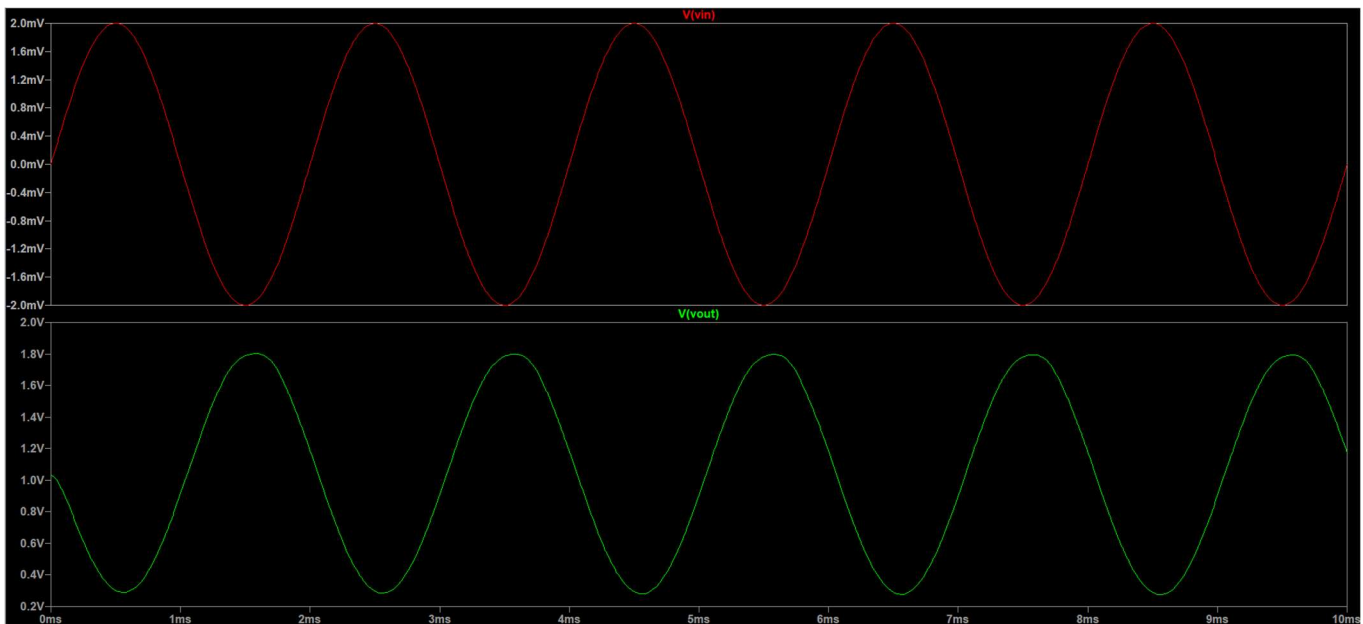


Ce montage est un simple amplificateur inverseur son gain est de 390 (soit 51dB) ce qui est plutôt élevé

En entrée du montage on y met un signal sinusoïdal (simulant notre signal DTMF) de l'ordre de 1mV d'amplitude de signal utile.

L'offset de tension d'entrée est nécessaire lorsque l'on alimente en mono-tension une AOP. En effet si le montage n'a aucune tension d'offset l'amplificateur opérationnel sortira un signal incohérent par rapport à la plage de tension de sortie attendue.

## d. Résultat des simulations



On constate une inversion de phase, ce qui est normal et ce qui sera corrigé dans la chaîne d'ampli complète en ajoutant un second ampli inverseur. On constate également que l'amplification réalisée est bien correcte

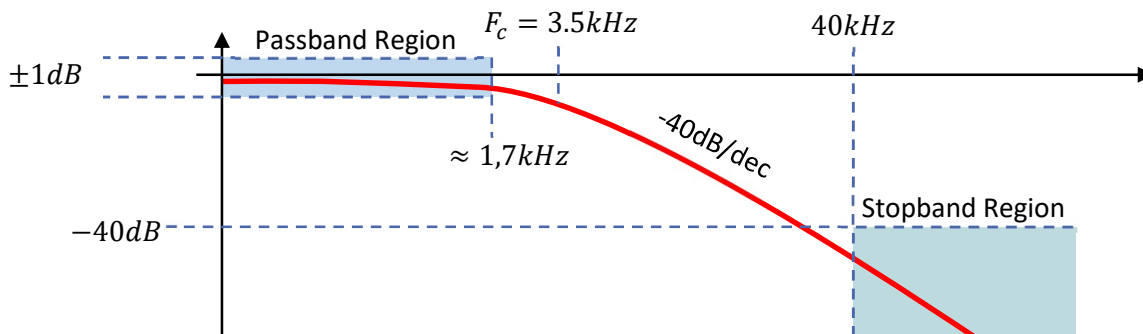
### 3. Filtrage

Comme notre signal amplifié est très bruité et est numérisé par la suite par un CAN on va filtrer notre signal de manière à ce qu'il puisse être conditionné de manière adaptée.

Le principal critère de notre filtre évite tout repliement spectral (Notion ELEN3) au niveau du CAN.

Pour cela on sait que la fréquence la plus élevée à laquelle nous sommes confrontés avec le DTMF est de l'ordre de 2kHz.

#### Gabarit du filtre :



#### a. Filtre Passif

Pour concevoir rapidement et de manière peu coûteuse un filtre on applique une méthode simple :

Soit un filtre RC ayant une fréquence de coupure définie  $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$

On fixe  $f_c = 5000\text{kHz}$  et  $C = 100\text{nF}$

Soit  $R = \frac{1}{2\pi \times f_c \times C} = 318\Omega$  soit sa valeur normalisée la plus proche à disposition = 330 $\Omega$

On obtient un filtre du 1<sup>er</sup> ordre de type passe bas RC passif. :

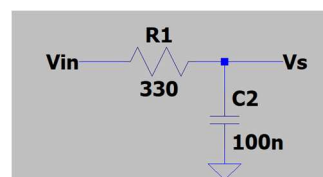
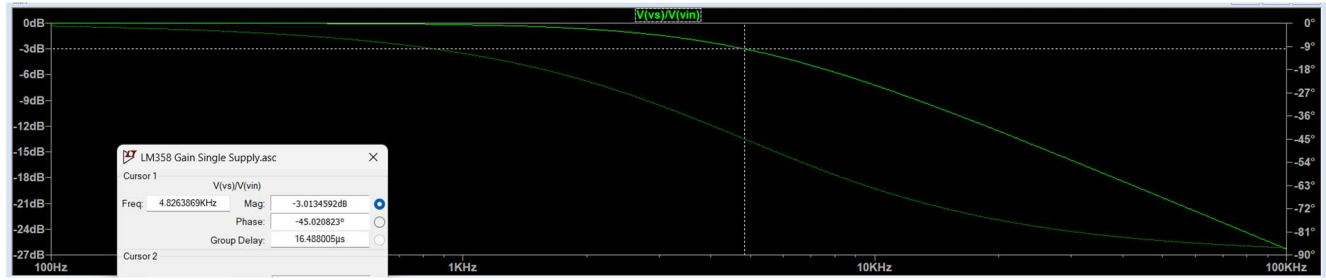
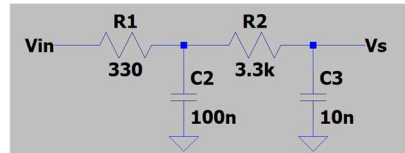


Diagramme de baud simulé pour un 1<sup>er</sup> ordre :



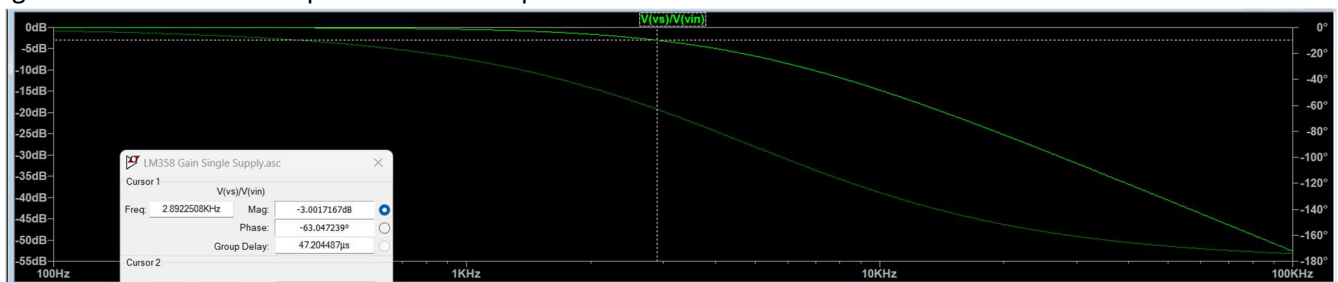
On note  $f_{c1} = 5000\text{kHz}$

Afin d'argumenter l'ordre du filtre sans rendre actif le filtre ou bien en passant en filtre en LC passif on applique la technique suivante : on cascade un nouveau filtre RC en multipliant par 10 la valeur de la résistance et en divisant par 10 la valeur du condensateur.



On obtient un filtre du second ordre RCRC passif :

Diagramme de baud simulé pour un 2<sup>nd</sup> ordre passif



On note  $f_{c2} = 2.8\text{kHz}$  Soit  $f_{c1} \approx 2 \times f_{c2}$

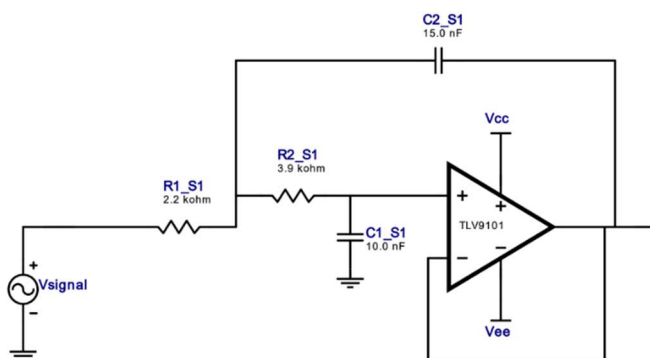
## b. Filtrage actif

Dans un second temps pour rendre plus efficient le filtrage et dans le but d'appliquer les notions abordées en ELEN3 nous avons mis en œuvre un filtre anti-repliement avec une **topologie de Sallen-key**

Afin de nous simplifier la tâche nous avons fait le choix d'utiliser l'outil [TI Filter Design Tool](#), il nous a suffi d'entrer les critères de notre gabarit dans le logiciel et ce dernier nous a produit un schéma électrique avec des valeurs de composant adapté à nos besoins

Voir document PDF « \LTSPICE - Chaîne de conditionnement\Experimentation\LM358 SalenKey Filter Low Pass V1\Report TI Filter design.pdf »

Schéma électrique généré et caractéristiques :



### Design Inputs

| #   | Name                | Value      |
|-----|---------------------|------------|
| 1.  | FilterType          | lowpass    |
| 2.  | FilterResponse      | Bessel     |
| 3.  | FilterOrder         | 2.0        |
| 4.  | FilterTopology      | Sallen-Key |
| 5.  | NumberOfStages      | 1.0        |
| 6.  | PassbandFrequency   | 3.5 k      |
| 7.  | StopbandAttenuation | -38.172    |
| 8.  | StopbandFrequency   | 40.0 k     |
| 9.  | Gain                | 1.0        |
| 10. | DualSupply          | +/-5.00 V  |
| 11. | ResistorTolerance   | E12        |
| 12. | CapacitorTolerance  | E12        |

Notez que le logiciel nous recommande l'usage d'un AOP particulier. Nous n'en prendrons pas compte car cet AOP est spécialisé pour le filtrage mais figure différents défauts (disponibilité au magasin, prix, encombrement...)

A partir du montage conçu par l'outil nous l'avons ensuite adapté pour le faire fonctionner en mono-tension et nous en avons fait différentes simulations avec LT Spice. Pour faire fonctionner ce montage en +3.3V il suffit d'ajouter un offset pour faire fonctionner le filtre dans toute sa plage

### Schéma électrique

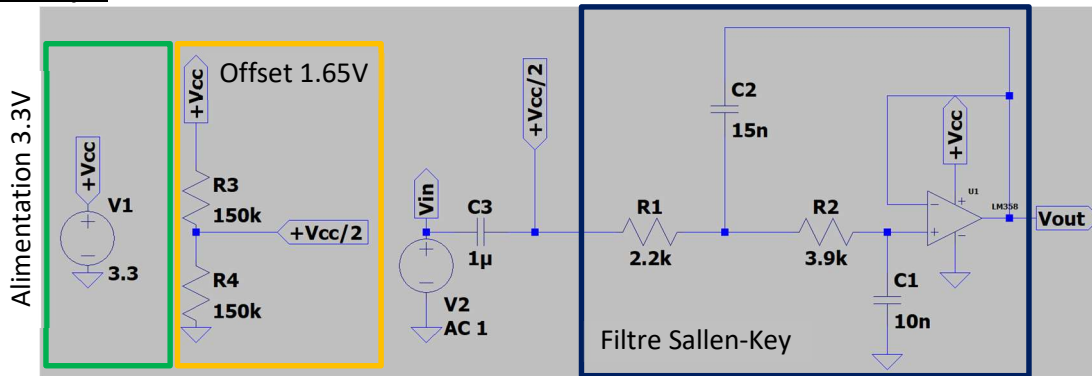


Diagramme de boud du filtre :



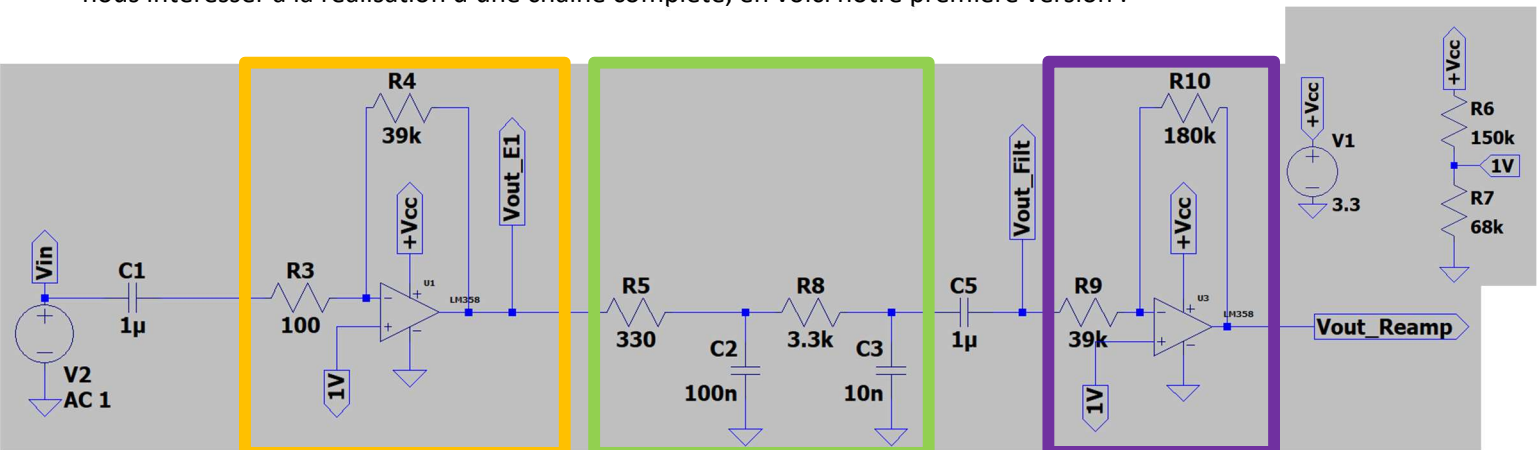
## 4. Chaîne d'amplification V1

Soit un signal de l'ordre de 1mVpp utile, comment faire en sorte d'obtenir un signal de qualité situé entre 0 et 2V ?

Calcul du gain attendu en sortie de la chaîne d'amplification :  $\frac{V_s}{V_e} = \frac{2}{1 \times 10^{-3}} = 2000 \rightarrow \approx 66dB$

### a. Simulations et conception

Maintenant que nous avons réalisé chacune des parties de notre chaîne de conditionnement du signal nous allons nous intéresser à la réalisation d'une chaîne complète, en voici notre première version :



#### Etage 1 : Ampli à gain élevé

- Type : Ampli inverseur
- $A_v = 390 \rightarrow 51,8dB$
- Particularité : Alim mono-tension

Soit avec un gain total d'environ **65dB**

#### Etage 2 : Filtre Anti-repliement

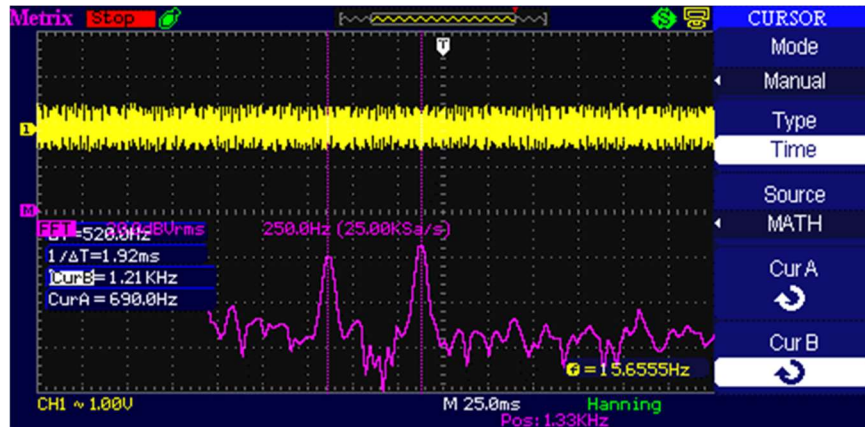
- Type : Passe-bas/Passif
- $f_c = 4822Hz (\approx 5000Hz)$
- Ordre : 2  $\rightarrow -40db/dec$

#### Etage 3 : Ré-amplification

- Type : Ampli Inverseur
- $A_v = 4,61 \rightarrow 13,28dB$
- Particularité : Alim mono-tension

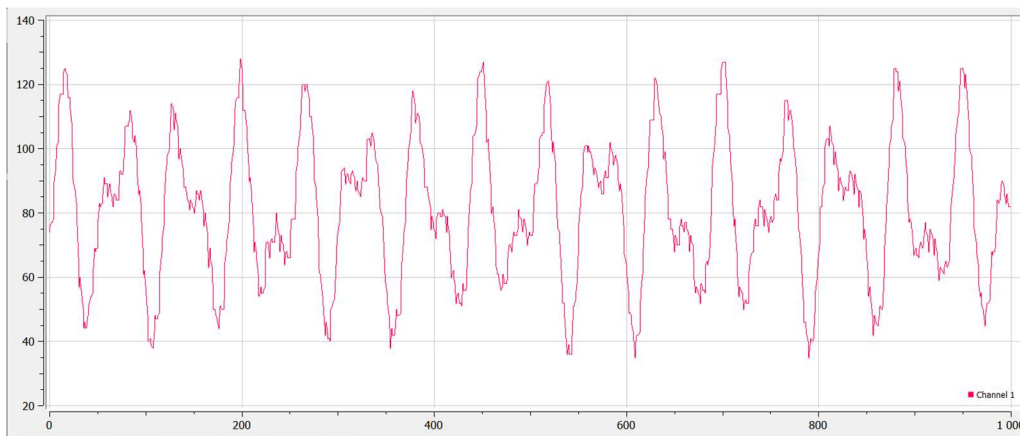


## Capture d'écran FFT du signal DTMF pour la touche ①

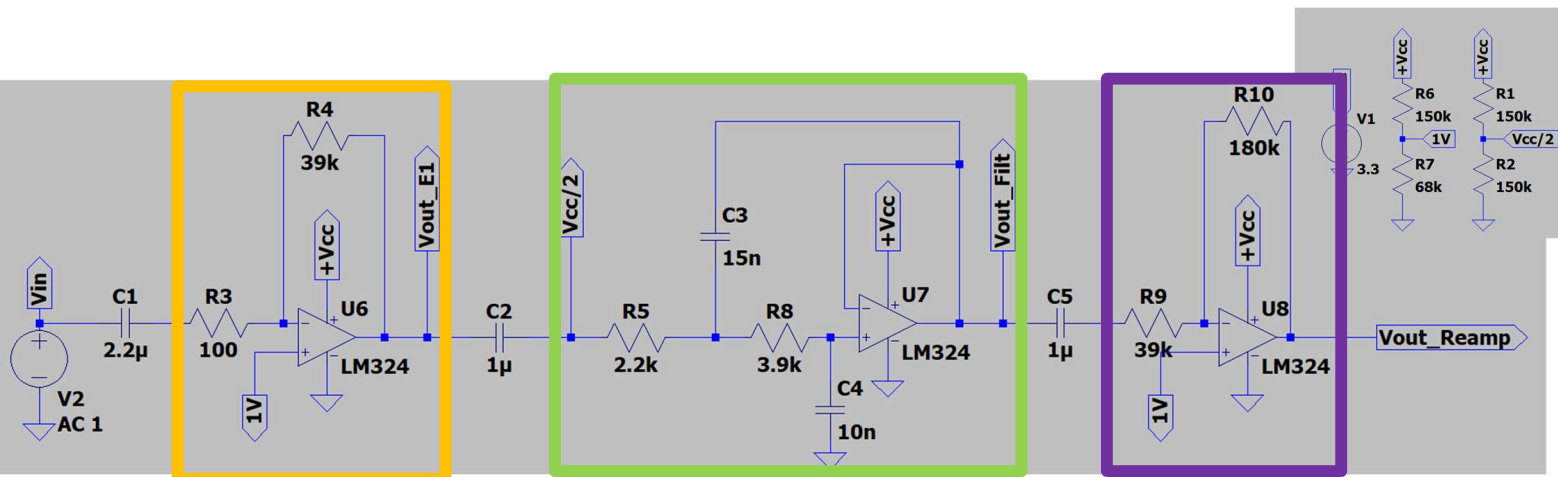


Sur cette capture d'écran on retrouve bel et bien deux pics de fréquences, l'un à 1,21kHz et un à 690Hz (soit approximativement les fréquences attendues pour les touches)

On effectue également une vérification en sortie de CAN à l'aide d'un tracteur de valeurs de moniteur série :



## 5. Chaîne d'amplification V2



### Etage 1 : Ampli à gain élevé

- Type : Ampli inverseur
- $A_v$ : 390  $\rightarrow$  51,8dB
- Particularité : Alim mono-tension

### Etage 2 : Filtre Anti-repliement

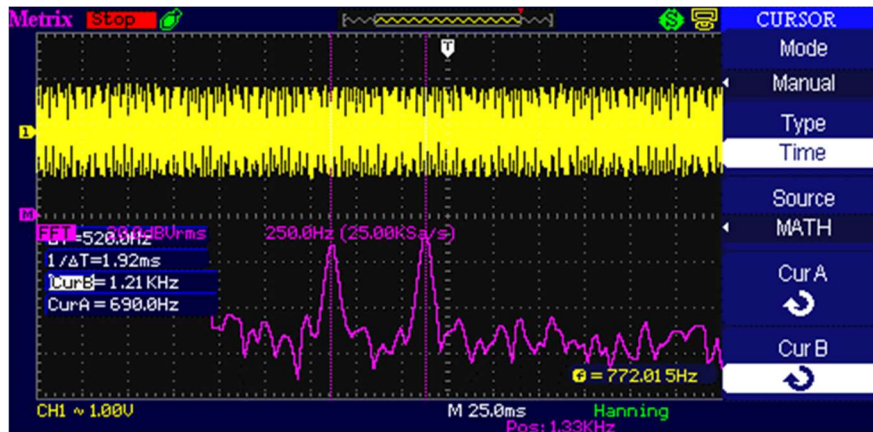
- Type : Passe-bas / Topologie Sallen-key
- $f_c = 3,5\text{kHz}$
- Ordre : 2  $\rightarrow$  -40db/dec

### Etage 3 : Ré-amplification

- Type : Ampli Inverseur
- $A_v = 4,61 \rightarrow 13,28\text{dB}$
- Particularité : Alim mono-tension

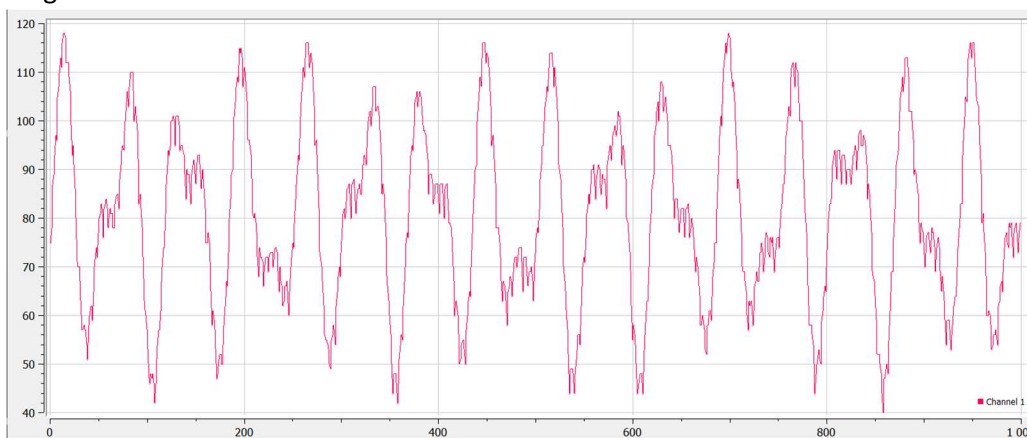
Cette chaîne d'amplification est similaire à celle de la première version mais comporte un filtre anti-repliement actif. Également on a changé de modèle d'AOP vers un LM324, comportant 4 Amplificateur opérationnel dans la même puce. Nous le LM358 ce qui est contraignant pour notre montage). Cet AOP répond également un amplificateur opérationnel généraliste et peu couteux répondant à des critères de sélection.

### Capture d'écran FFT du signal DTMF pour la touche ①



On constate que l'on a bel et bien 2 pics à approximativement 690Hz et à 1.21kHz ce qui correspond aux fréquences de la touche ① en DTMF

On effectue également une vérification en sortie de CAN à l'aide d'un tracteur de valeurs de moniteur série



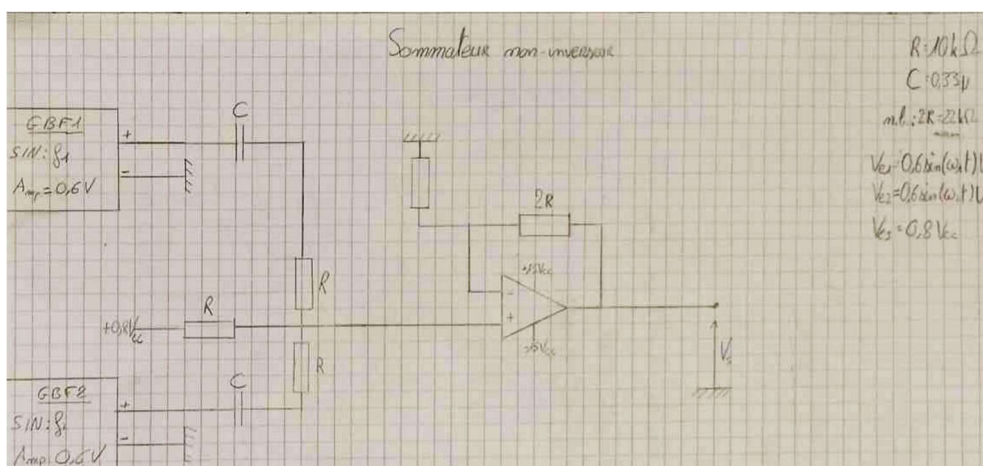
## B. Développement d'un programme de traitement numérique du signal

## 1. Banc de test de référence

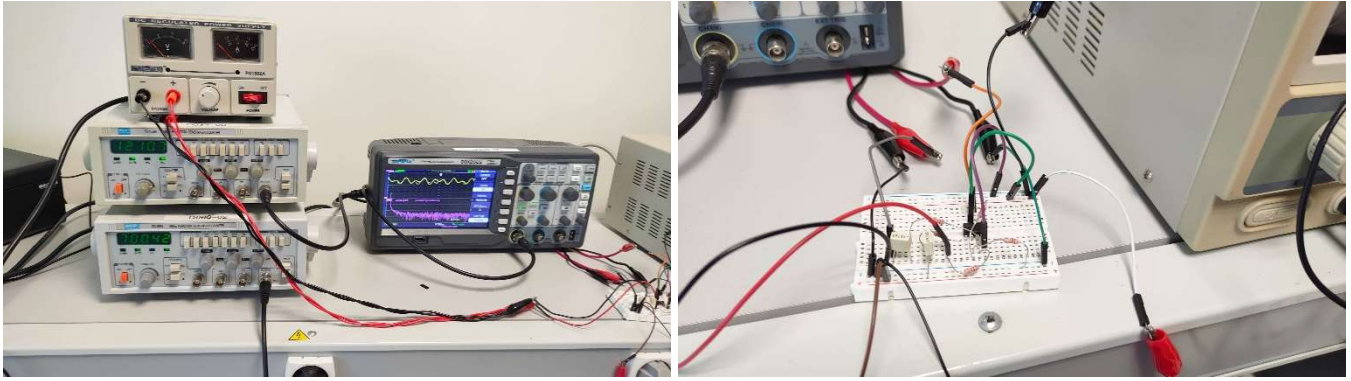
Afin de permettre le développement de la programmation en parallèle du développement du code on a mis en œuvre un banc de test permettant ainsi de réaliser un système fonctionnant dans des condition idéales.

Le principe est un simple sommateur de tension auquel on y relie deux GBF générant un sinus de même amplitude à deux fréquences DTMF différentes :

### Schéma électrique :

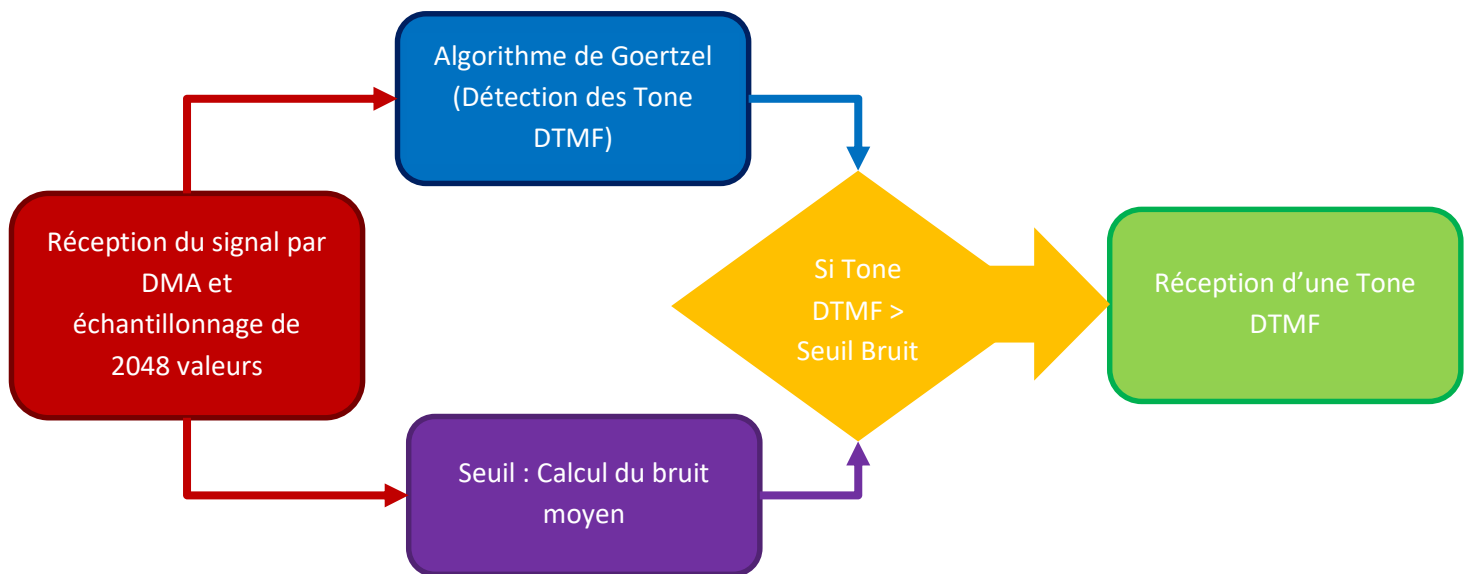


## Photos du banc de test :



## 2. Programme

### a. Principe global



### b. Acquisition du signal

Le traitement du son sur un microcontrôleur de type Raspberry pi pico est quelque chose qui demande un certain temps de traitement au microcontrôleur.

Afin de profiter de l'ensemble des fonctionnalités du Raspberry Pi Pico et de configurer de manière plus appropriée notre CAN on va utiliser deux bibliothèques du Raspberry Pi Pico SDK :

- `/hardware/adc.h` : Pour initialiser le pin, et gérer la fréquence d'échantillonnage
- `/hardware/dma.h` : Pour configurer le mode DMA du microcontrôleur

### C'est quoi le mode DMA ?

Le mode **DMA** ou **Direct Memory Access** est une fonctionnalité du microcontrôleur qui permet de transférer des données entre la mémoire et les périphériques sans l'intervention du processeur principal. Dans notre cas cela nous permet d'avoir des vitesses de traitement de données bien plus rapides et efficaces.

**Extrait de code** : Configuration de la DMA du microcontrôleur

```
// Set up the DMA to start transferring data as soon as it appears in FIFO
dma_chan = dma_claim_unused_channel(true); // set dma_chan to a unused dma channel
cfg = dma_channel_get_default_config(dma_chan); // set the config to the default dma config

// Reading from constant address, writing to incrementing byte addresses
channel_config_set_transfer_data_size(&cfg, DMA_SIZE_8);
channel_config_set_read_increment(&cfg, false);
channel_config_set_write_increment(&cfg, true);

// Pace transfers based on availability of ADC samples
channel_config_set_dreq(&cfg, DREQ_ADC);

delay(1000);
```

Une fois avoir configuré le mode DMA on va échantillonner le signal de la manière suivante :

```
void sample(uint8_t *captureBuffer, int taille)
{
    adc_fifo_drain();
    adc_run(false);
    dma_channel_configure(dma_chan, &cfg, captureBuffer, &adc_hw->fifo, taille, true);
    adc_run(true);
    dma_channel_wait_for_finish_blocking(dma_chan);
}
```

### c. Algorithme de Goertzel

Une fois avoir échantillonné les données il nous faut les traiter afin de déterminer nos pics de deux fréquences. Pour cela on va utiliser l'algorithme de Goertzel. Il nécessite bien moins de calculs que de faire une transformée de fourrier discret, elle ne nécessite qu'une multiplication et deux additions par échantillon

**Extrait du programme :**

```
double goertzelAmplitude(uint8_t *signal, int signallength, double frequency, int sampleFrequency)
{
    double W;
    double sine;
    double cosine;
    double Q0, Q1, Q2;
    double real;
    double imag;
    double scalingFactor;

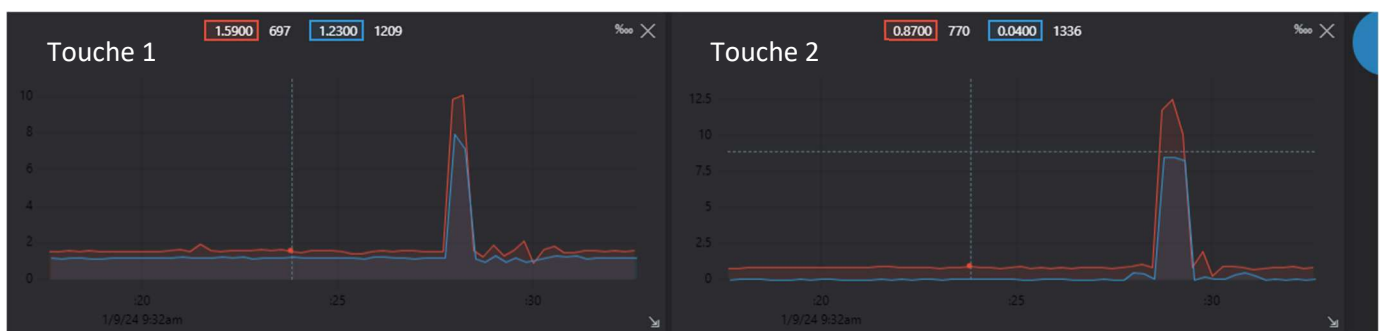
    // double K = (int)((signallength * frequency) / sampleFrequency));
    W = (2.0 * M_PI * frequency) / sampleFrequency;
    cosine = cos(W);
    sine = sin(W);
    double coefficient = 2 * cosine;
    scalingFactor = signallength / 2.0;

    Q0 = 0;
    Q1 = 0;
    Q2 = 0;

    for (int i = 0; i < signallength; i++)
    {
        Q0 = signal[i] + (coefficient * Q1) - Q2;
        Q2 = Q1;
        Q1 = Q0;
    }
    real = (Q1 - (Q2 * cosine)) / scalingFactor;
    imag = (Q2 * sine) / scalingFactor;
    return sqrt(real * real + imag * imag);
}
```

A partir de là on peut alors afficher sur un moniteur série graphique (Teleplot) on peut alors afficher les données de la manière suivante :

**Teleplot : Touches module DTMF**





## d. Identification d'une Tone DTMF

Afin d'identifier les tones DTMF on crée un tableau a deux dimensions correspondant au touches DTMF

On y associe 2 variables permettant de se déplacer verticalement et horizontalement

Et si cette variable est égale à -1 elle sort du tableau et donc ne détecte aucune Tone DTMF

**Déclaration du tableau DTMF et des deux variables :**

```
char DTMF[4][4] = {
    {'1', '2', '3', 'A'},
    {'4', '5', '6', 'B'},
    {'7', '8', '9', 'C'},
    {'*', '0', '#', 'D'}};
int8_t lowfreq = -1; // -1 == pas de DTMF detecté, sinon == 0 ou 1 ou 2 ou 3
int8_t highfreq = -1;
char lastchar = '+'; // n'importe quel char qui n'est pas dans le tableau dtmf
```

**Intégration des valeurs dans le tableau :**

```
if (lowfreq >= 0 && highfreq >= 0)
{
    if (DTMF[lowfreq][highfreq] != lastchar)
    {
        Serial.println(DTMF[lowfreq][highfreq]);
        lastchar = DTMF[lowfreq][highfreq];
    }
    lowfreq = -1;
    highfreq = -1;
}
else
{
    lastchar = '+';
}
```

A partir de là on peut ensuite pour chaque cas de fréquence faire le test

```
111 sample(capture_buf, CAPTURE_DEPTH);
112 if (goertzelAmplitude(capture_buf, CAPTURE_DEPTH, 697, FREQUENCY_SAMPLE) > SeuilDynamique(697))
113 {
114     lowfreq = 0;
115 }
116 else
117 {
118     if (goertzelAmplitude(capture_buf, CAPTURE_DEPTH, 770, FREQUENCY_SAMPLE) > SeuilDynamique(770))
119     {
120         lowfreq = 1;
```

## e. Calcul d'un seuil de bruit moyen

Afin de fiabiliser le système on met un place un système de seuil de bruit dynamique permettant ainsi de réduire les perturbations sonores et de permettre un meilleur traitement

*C'est quoi un seuil dynamique ?*

Un seuil dynamique est une valeur qui varie en fonction de certaines conditions ou caractéristiques d'un système.

Dans notre cas un seuil dynamique est utilisé pour ajuster la sensibilité de la détection en fonction de la situation (exemple s'il y a des bruits importants sous l'eau, frottement contre la combinaison de plongée...)

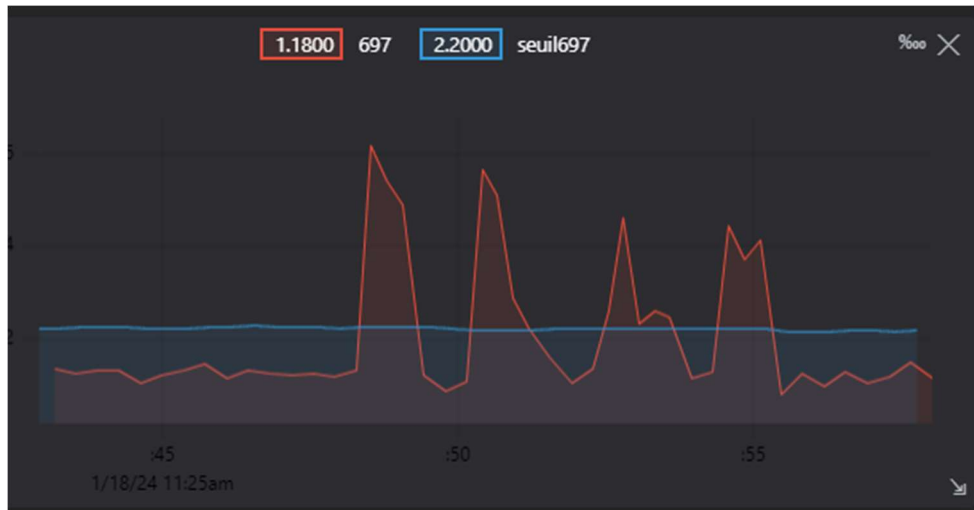


### Principe :

- Selon la fréquence spécifiée, le code effectue une boucle pour calculer la moyenne d'un tableau spécifique (ArraySeuilsBas ou ArraySeuilsHaut en fonction de la fréquence).
- On divise ensuite cette somme par la longueur du tableau (MOYLENGHT) pour obtenir une moyenne.
- Le seuil est calculé en fonction de cette moyenne et d'une augmentation proportionnelle au pourcentage spécifié par rapport au SEUILDYN.

```
float SeuilDynamique(int frequence)
{
    float seuil;
    float sum = 0;
    switch (frequence)
    {
        case 697:
            for (int i = 0; i < MOYLENGHT; i++)
            {
                sum += ArraySeuilsBas[0][i];
            }
            sum = sum / MOYLENGHT;
            seuil = (sum + (1+(sum * (SEUILDYN / 100))));
            break;
    }
}
```

A partir du tout on peut tracer sur un moniteur graphique afin d'obtenir les résultats suivants pour une Tone valide



En bleu on a le seuil dynamique pour cette fréquence et en rouge on a la fréquence pour une Tone active.

# C. Développement d'un PCB

## 1. Critères de conception du PCB

- Un système de carte d'amplification modulaire
- L'intégration des modules de batterie et écran
- Une carte la plus compacte possible pour répondre à l'analyse fonctionnelle
- Un cout de fabrication le plus faible pour une bonne qualité de PCB dans des délais réduits

## 2. Ecran & Batterie



**Ecran OLED 1.3" Waveshare :**

Contrôle : SPI/I<sup>2</sup>C au choix  
Comporte 2 boutons



**Module d'alimentation pour Pico :**

Système de régulation, protection et charge pour batterie Li-Ion

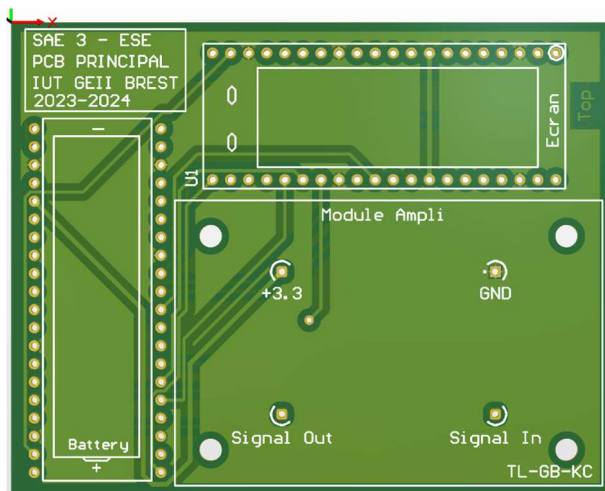
Intègre liaison I<sup>2</sup>C pour monitorer le niveau de batterie

Batterie adaptée : Format Pile rechargeable Li-Ion, 3.7 V, 800 mAh

## 3. Circuit imprimé et schéma électriques

Pour les schémas électriques et les « bill of materials » du projet : Voir dossier **Schéma et PCB Réalisés**

**PCB Principal :** (Voir « Carte\_Principale\_Montre.pdf »)



La pin GP27 correspond a la sortie de l'ampli opérationnel

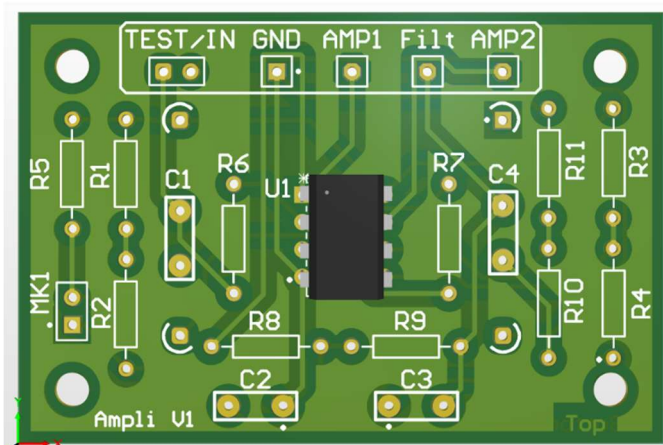
La pin GP26 est un pin qui pourrait servir de pin d'autotest du système

### **Principe :**

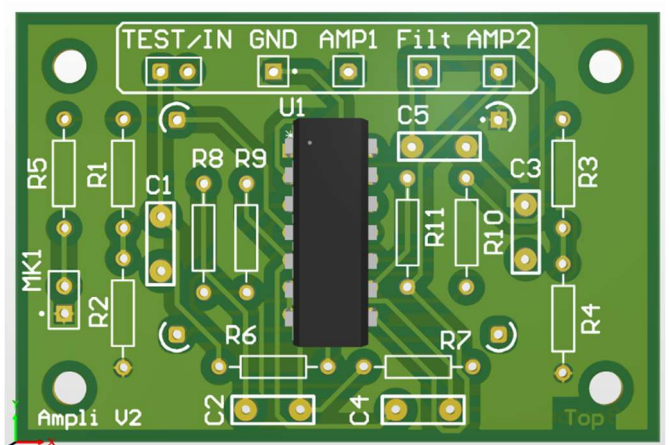
On génère un sinus grâce au pico et on vérifies on obtient un signal en sortie cohérent par rapport à l'ampli.

Notes : Sur le schéma électrique lors de la production il y a eu une erreur sur le brochage des pins de GP21 et GP22, ces fils aurait dû être relié au pins GP26 et GP27 (correspondant aux pins du CAN du pico)

**PCB Ampli V1 :** (Voir Ampli\_V1.pdf) :



**PCB Ampli V2 :** (Voir Ampli\_V2.pdf) :



# V. Conclusion

## 1. Budget du projet

Afin d'obtenir plus de recul sur le projet on a effectué un tableur permettant de résumer les couts totaux du projet

| PCB Principal + Ampli V1 (Unité) |           |     |            | Module :     | Prix (TTC) | Qté / Cartes | Disponibilité | Ref                  |
|----------------------------------|-----------|-----|------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------------|
| Composant                        | Prix (HT) | Qté | Tot / comp |              |            |              |               |                      |
| RPI Pico                         | 4,20 €    | 1   | 4,20 €     | Ecran        | 10,80 €    | 1            | Hors Stock    | <a href="#">Lien</a> |
| LM358                            | 0,69 €    | 1   | 0,69 €     | Module Batte | 14,97 €    | 1            | Dispo         | <a href="#">Lien</a> |
| Resistances                      | 0,10 €    | 11  | 1,10 €     | Batterie     | 13,00 €    | 1            | Dispo         | <a href="#">Lien</a> |
| Condensateur                     | 0,10 €    | 4   | 0,40 €     |              |            |              |               |                      |
| Px Tot sur Breadbord :           |           |     |            |              |            |              |               |                      |
|                                  |           |     | 6,39 €     |              |            |              |               |                      |
| PCB Principal                    | 1,70 €    | 1   | 1,70 €     |              |            |              |               |                      |
| PCB Ampli                        | 2,00 €    | 1   | 2,00 €     |              |            |              |               |                      |
| Header femelles X36              | 1,10 €    | 2   | 2,20 €     |              |            |              |               |                      |
| Header Femelles pico             | 2,20 €    | 2   | 4,40 €     |              |            |              |               |                      |
| Sur-header a souder pico         | 3,23 €    | 2   | 6,46 €     |              |            |              |               |                      |
| Px Tot + PCB et Header :         |           |     |            |              |            |              |               |                      |
|                                  |           |     | 23,15 €    |              |            |              |               |                      |

| Projet Original sur breadboard :                 |           |     |            |                      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------|-----|------------|----------------------|--|--|--|--|
| Composant                                        | Prix (HT) | Qté | Tot / comp | Lien Site            |  |  |  |  |
| Arduino Uno                                      | 23,58 €   | 1   | 23,58 €    | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| MT8870D                                          | 1,59 €    | 1   | 1,59 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| LED                                              | 0,10 €    | 4   | 0,40 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Resistances                                      | 0,10 €    | 8   | 0,80 €     | Prix moyen           |  |  |  |  |
| Oscillateur                                      | 0,23 €    | 1   | 0,23 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Condensateur                                     | 0,10 €    | 2   | 0,20 €     | Prix moyen           |  |  |  |  |
| Prix total par unité de système sur breadboard : |           |     |            | 26,80 €              |  |  |  |  |

| PCB Principal + Ampli V2 (Unité) |           |     |            |                      |  |  |  |  |
|----------------------------------|-----------|-----|------------|----------------------|--|--|--|--|
| Composant                        | Prix (HT) | Qté | Tot / comp |                      |  |  |  |  |
| RPI Pico                         | 4,20 €    | 1   | 4,20 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| LM324                            | 0,37 €    | 1   | 0,37 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Resistances                      | 0,10 €    | 11  | 1,10 €     | Prix Moyen           |  |  |  |  |
| Condensateur                     | 0,10 €    | 5   | 0,50 €     | Prix Moyen           |  |  |  |  |
| Px Tot sur Breadbord :           |           |     |            | 6,17 €               |  |  |  |  |
| PCB Principal Tarif total        | 1,70 €    | 1   | 1,70 €     | Facture JLCPCB       |  |  |  |  |
| PCB Ampli                        | 2,00 €    | 1   | 2,00 €     | Facture JLCPCB       |  |  |  |  |
| Header femelles X36              | 1,10 €    | 2   | 2,20 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Embases Femelles pico            | 2,20 €    | 2   | 4,40 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Sur-header a souder pico         | 3,23 €    | 2   | 6,46 €     | <a href="#">Lien</a> |  |  |  |  |
| Px Tot + PCB et Header :         |           |     |            | 22,93 €              |  |  |  |  |

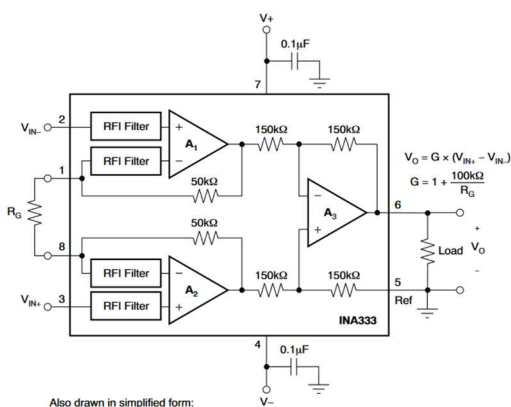
Voir dans le répertoire : /Evaluation budgétaire/Estimation couts et comparaison.pdf

## 2. Comparaison des deux solutions techniques

| Solution avec Composant DTMF     |                       | Nouvelle solution sans composant DTMF                                                           |                             |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| +                                | -                     | +                                                                                               | -                           |
| Peu couteux<br>Solution intégrée | Composant obsoléscent | Intègre une IHM<br>Intègre une Batterie<br>Pins de test<br>Possibilité d'auto-tester le système | Traitement du Signal bruité |

## 3. Pistes d'améliorations

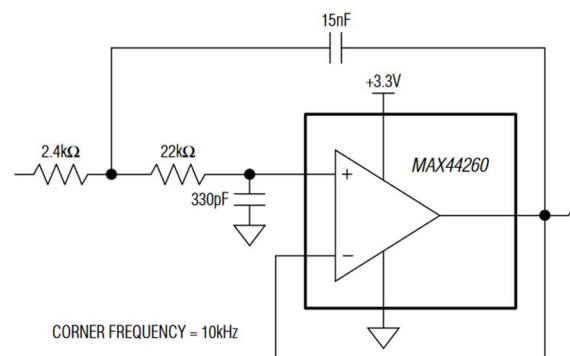
Il serait envisageable d'améliorer le circuit d'amplification vers des amplificateur opérationnels moins bruyants et plus adaptés à nos besoins :



### Etage 1 : Ampli d'instrumentation TI INA333

#### Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : 1,8 V à 5,5 V
- Faible bruit : THD : 0,005%
- Impédance d'entrée élevée 100 GΩ



### Etage 2 : Filtre actif anti-repliement : MAX44260

#### Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : -0,3V à 6 V
- Faible bruit : THD 0,316 %
- Bande passante élevée : jusqu'à 15MHz
- Faible consommation